

第 5 章 球面上的小扰动方程

5.1 正压大气

取无地形、静止参考态, H 为平均层厚, $c^2 = gH$, ϕ 为扰动位势。本章采用单层浅水 / 等效深度模型, 基本态正压并不排除自由面变化和水平辐散。

方程 5.1: 球面线性方程

$$v_{\theta,t} = -\frac{1}{a}\phi_{\theta} + fv_{\lambda}, \quad (5.1)$$

$$v_{\lambda,t} = -\frac{1}{a\sin\theta}\phi_{\lambda} - fv_{\theta}, \quad (5.2)$$

$$\kappa\phi_t = -c^2D, \quad f = 2\Omega\cos\theta. \quad (5.3)$$

$\kappa = 1$ 保留有辐散浅水运动; $\kappa = 0$ 施加 $D = 0$ 约束, 位势成为维持无辐散的诊断量。此开关不能解释成正压与斜压的开关。

球面算子: 保留半径才能检查量纲

$$D = \frac{\partial_{\theta}(v_{\theta}\sin\theta) + \partial_{\lambda}v_{\lambda}}{a\sin\theta}, \quad (5.4)$$

$$\zeta = \frac{\partial_{\theta}(v_{\lambda}\sin\theta) - \partial_{\lambda}v_{\theta}}{a\sin\theta}, \quad (5.5)$$

$$\Delta_s = \frac{1}{a^2\sin\theta}\partial_{\theta}(\sin\theta\partial_{\theta}) + \frac{1}{a^2\sin^2\theta}\partial_{\lambda\lambda}. \quad (5.6)$$

速度分解为 $\mathbf{v}_h = \nabla_s\chi + \mathbf{k} \times \nabla_s\psi$, 即

$$v_{\theta} = \frac{\chi_{\theta}}{a} - \frac{\psi_{\lambda}}{a\sin\theta}, \quad v_{\lambda} = \frac{\chi_{\lambda}}{a\sin\theta} + \frac{\psi_{\theta}}{a}, \quad D = \Delta_s\chi, \quad \zeta = \Delta_s\psi.$$

涡度运算与位涡

将纬向式乘 $\sin\theta$ 后对 θ 求导, 减去经向式对 λ 的导数, 再除以 $a\sin\theta$:

$$\zeta_t + \frac{v_{\theta}}{a}f_{\theta} = -fD.$$

球面上的 f 不能先当常量移出导数。代入质量式得到

方程 5.2: 线性位涡关系

$$\partial_t \left(\zeta - \kappa \frac{f}{c^2} \phi \right) + \frac{v_{\theta}}{a} f_{\theta} = 0.$$

其中恢复力来自行星涡度的空间梯度, 伸缩项来自层厚变化。

5.2 定常运动（经向速度为零）

定常质量式给 $D = 0$ ，位涡式给 $v_\theta f_\theta = 0$ 。除坐标奇点外 $f_\theta = -2\Omega \sin \theta \neq 0$ ，故 $v_\theta = 0$ ；再由连续式知 $\partial_\lambda v_\lambda = 0$ 。

$$\phi_\lambda = 0, \quad \frac{1}{a} \phi_\theta = f v_\lambda.$$

因此静止基本态上的平滑定常小扰动是**满足地转关系的带状环流**。这比常数 f 平面上的任意水平地转结构更受约束。赤道处应理解为方程和解的连续极限，不能直接除以 $f = 0$ 。

5.3 无辐散运动（经向速度非零）

全球球面上无辐散且正则时， χ 为可取零的常数， $v_\theta = -\psi_\lambda / (a \sin \theta)$ 。于是

$$\partial_t \Delta_s \psi + \frac{2\Omega}{a^2} \psi_\lambda = 0.$$

利用球谐函数 $Y_n^m = P_n^m(\cos \theta)e^{im\lambda}$ 的本征关系

$$\Delta_s Y_n^m = -\frac{n(n+1)}{a^2} Y_n^m, \quad n \geq |m|, \quad n \geq 1,$$

设 $\psi = A_{nm}(t)Y_n^m$ ，得

$$\dot{A}_{nm} = i \frac{2\Omega m}{n(n+1)} A_{nm}, \quad \psi = A_{nm}(0) P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda + i2\Omega m t / [n(n+1)]}.$$

性质 5.1: Rossby–Haurwitz 波

按 $e^{i(m\lambda - \omega t)}$ 约定，

$$\omega = -\frac{2\Omega m}{n(n+1)}, \quad \frac{d\lambda}{dt} = -\frac{2\Omega}{n(n+1)}.$$

后一式是角相速度，需乘 $a \sin \theta$ 才是纬圈上的线相速度。波相相对静止基本态向西传播。

尺度比较

- $m \geq 4$ 时 $n(n+1) \geq 20$ ，角速度大小不超过约 $36^\circ/\text{日}$ ； n 越大传播越慢。与实际风速比较时须先统一角速度和线速度单位。
- 对全球超长结构，如 $n = 1$ ，角相速度为 $-\Omega$ 。此时局地平面近似通常不足以描述全波结构。

有些课程将这类恢复作用广义称作“惯性波”，这里明确记为 Rossby–Haurwitz 波。**Rossby 波**不等同于 f 平面上频率 $|f|$ 的惯性振荡；局地 β 平面是保留行星涡度梯度的近似。

5.4 有辐散运动

代入速度分解, 得到与 Laplace 潮汐问题等价的涡度—散度—质量方程组:

方程 5.3: 球面潮汐方程的流函数形式

$$\partial_t \Delta_s \psi + \frac{2\Omega}{a^2} \psi_\lambda - \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \chi_\theta + f \Delta_s \chi = 0, \quad (5.7)$$

$$\partial_t \Delta_s \chi + \frac{2\Omega}{a^2} \chi_\lambda + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \psi_\theta - f \Delta_s \psi + \Delta_s \phi = 0, \quad (5.8)$$

$$\phi_t + c^2 \Delta_s \chi = 0. \quad (5.9)$$

第一式中 χ_θ 的负号来自 θ 向南增大。若改用纬度向北, 则必须同时改动基矢与导数。

1. 不考虑自转

$\Omega = 0$ 时 $\partial_t \Delta_s \psi = 0$: 一支为定常涡旋流, $\chi = 0$ 、 ϕ 为常数。另两支设 $(\chi, \phi) = (\hat{\chi}, \hat{\phi}) Y_n^m e^{-i\omega t}$, 则

$$-i\omega \hat{\chi} = -\hat{\phi}, \quad -i\omega \hat{\phi} - \frac{c^2 n(n+1)}{a^2} \hat{\chi} = 0,$$

故

$$\omega_\pm = \pm \frac{c}{a} \sqrt{n(n+1)}, \quad \hat{\phi} = i\omega_\pm \hat{\chi}, \quad \psi = 0.$$

对应向东、西传播的无旋重力波。 $n = 0$ 是均匀质量偏移, 单独处理。

2. 弱自转展开及其限制

令 $\epsilon = 2\Omega a/c \ll 1$, $\hat{\omega} = a\omega/c$ 。对重力支作小参数展开, 频率为

$$\hat{\omega} = \pm \sqrt{n(n+1)} - \epsilon \frac{m}{2n(n+1)} + O(\epsilon^2),$$

即 $\omega = \omega_\pm - \Omega m/[n(n+1)] + O(\Omega^2 a/c)$ 。这一阶修正可由散度式中 $2\Omega \chi_\lambda/a^2$ 与质量式合并得到; 涡旋分量为 $O(\epsilon)$, 反馈散度的项为二阶。

一阶涡旋结构可直接从

$$\partial_t \Delta_s \psi_1 = -f \Delta_s \chi_0 + \frac{2\Omega \sin \theta}{a^2} \partial_\theta \chi_0$$

求出, 乘 $\cos \theta$ 和求导会将 n 次结构耦合到 $n \pm 1$ 次球谐分量。这是“原本无旋的重力波因自转而带有涡旋分量”的具体原因。

性质 5.2: 自转修正的物理含义

取 $m > 0$, 一阶修正使东传重力支的正频率减小, 西传支的负频率绝对值增大。但 ϵ 不小时必须求完整潮汐本征问题, 不能用弱自转式外推所有地球大气模态。

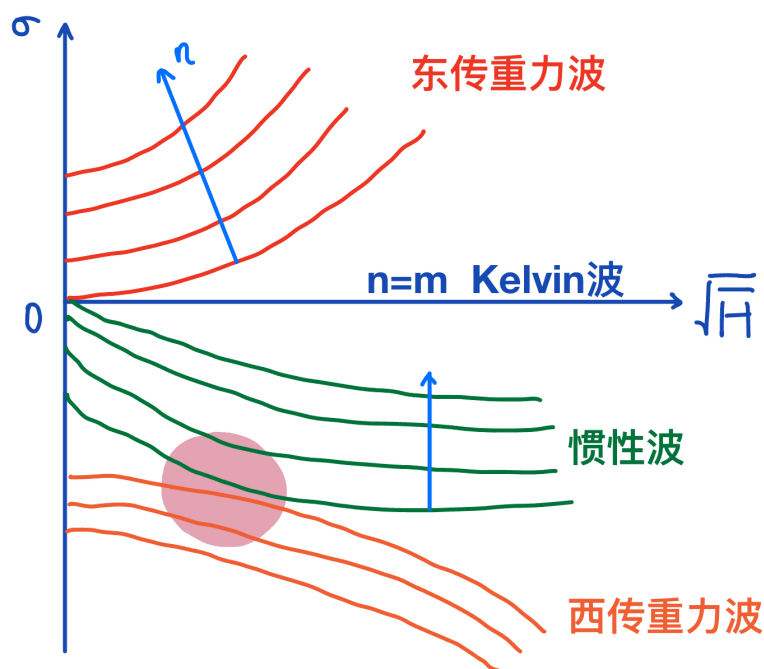


图 5.1: 重力支与旋转支的联系示意。阴影表示分类不宜截然分开的范围。

5.5 球面坐标与局地平面坐标运动类别对比

模型	平衡 / 慢支	快支	关键限制
常数 f 平面	定常地转支	惯性振荡、惯性重力波	没有 β 恢复作用
中纬度 β 平面	Rossby 波	局地惯性重力波	局地展开，尺度不能遍及全球
全球无辐散球面	带状定常流； Rossby-Haurwitz 波	无自由面重力支	位势由约束诊断
全球有辐散球面	球面慢支与带状定常流	潮汐 / 惯性重力支	纬向结构由球面本征问题决定
斜压分层大气	各垂直模态的慢支	外模态与内模态的快支	每个模态各有等效深度

正压 / 斜压描述热力和垂直结构；有辐散 / 无辐散描述速度场。采用这两条独立分类轴，才能避免把单层自由面重力波错误排除在正压模型之外。